Université Sultan Moulay Slimane Année Universitaire 2020/2021
FST Béni Mellal
Département : Génie Mécanique
Module : Mécanique du Point Matériel et Optique Géométrique
Option : MIPC –GE/GM

TD n°3

Exercice n°1

On considère une courbe (C) sur laquelle se déplace un point matériel M d'abscisse curviligne (t).

Le vecteur vitesse du point M dans un repère orthonormé direct $\Re\ (O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ est $\vec{V}\ (M/\Re)$ de module V.

On définit la base locale (ou base de Freinet) $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b})$ telle que $\vec{V}\ (M/\Re) = V\tau$.

1) Que désignent les vecteurs $\vec{\tau}$, $\vec{n}$ et $\vec{b}$?

2) Quelle relation existe-t-il entre $s(t)$ et V ?

3) Montrer que le vecteur accélération du point M dans le repère $\Re$ est donné par :

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{dV}{dt}\vec{\tau} + \frac{V^2}{R_c}\vec{n}$$

Rc étant le rayon de courbure de la trajectoire (C) au point M.

4) Exprimer Rc en fonction de $\vec{V}\ (M/\Re)$ et $\vec{\gamma}\ (M/\Re)$.

Exercice n°2

Dans un référentiel $\Re$, un point M décrit un cercle de centre O et de rayon r avec une vitesse $\vec{V}\ (M/\Re)$ de module $||V\ M/\Re||$ =V_0/1+αt où V_0 et α sont deux constantes positives.

1) Calculer l'abscisse curviligne (t) du point M sachant que $s(t$=0)=0.

2) En déduire la durée du 1er tour effectué par le point M.

3) Exprimer $\vec{\gamma}\ (M/\Re)$ l'accélération du point M dans la base de Freinet.

Correction TD n°3

Exercice n°1

On considère une courbe (C) sur laquelle se déplace un point matériel M d'abscisse curviligne (t).

Le vecteur vitesse du point M dans un repère orthonormé direct $\Re\ (O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ est $\vec{V}\ (M/\Re)$ de module V.

On définit la base locale (ou base de Freinet) $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b})$ telle que $\vec{V}\ (M/\Re) = V\tau$.

1) Que désignent les vecteurs $\vec{\tau}$, $\vec{n}$ et $\vec{b}$?

   $\vec{\tau}$: Vecteur unitaire tangent à la trajectoire en M et de même sens que le mouvement

   $\vec{n}$: Vecteur unitaire normal à la trajectoire en M et dirigé vers le centre de la courbure

   $\vec{b}$: Vecteur unitaire $\perp$ au plan qui contient les deux vecteurs $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$

2) Quelle relation existe-t-il entre s(t) et V ?

$$V = \frac{ds(t)}{dt}$$

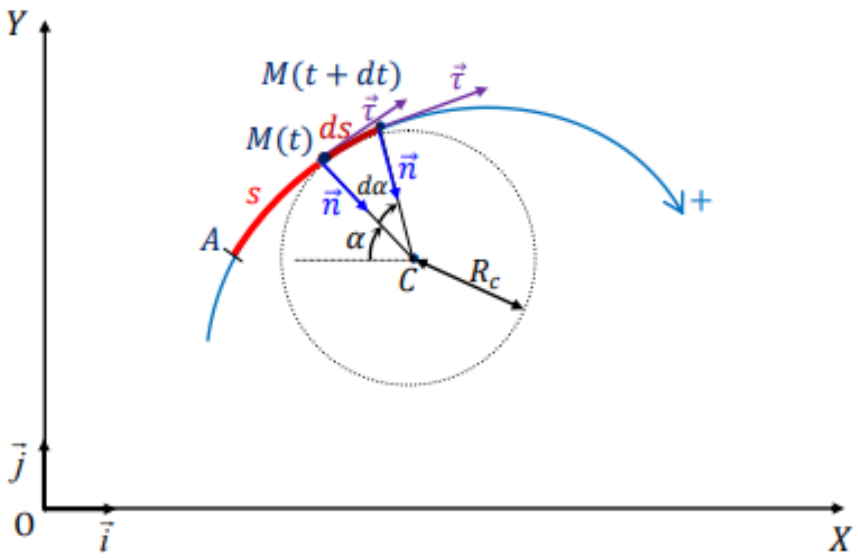
3) Montrer que le vecteur accélération du point M dans le repère $\Re$ est donné par :

$$\vec{\gamma}\left(\frac{M}{\Re}\right) = \frac{dV}{dt}\vec{\tau} + \frac{V^2}{R_c}\vec{n} \quad ;$$

Rc étant le rayon de courbure de la trajectoire (C) au point M.

$$\text{On a :}\ \ \vec{V}(M/\Re) = V\vec{\tau} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{dV}{dt}\vec{\tau} + V\frac{d\vec{\tau}}{dt}$$

Reste à chercher $d\vec{\tau}/\ dt$. Pour cet effet, on va considérer un point matériel en mouvement sur une trajectoire curviligne contenue dans le plan (xOy):



De sa part, le terme $\frac{d\vec{\tau}}{dt}$ peut s'écrire sous la forme : $\frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{d\vec{\tau}}{d\alpha}\frac{d\alpha}{ds}\frac{ds}{dt}$

Et comme $ds = R_c d\alpha$ et $\frac{d\vec{\tau}}{d\alpha} = \vec{n}$ et $\frac{ds}{dt} = V$

On obtient alors : $\frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{V}{R_c}\vec{n}$

Par conséquent : $\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{dV}{dt}\vec{\tau} + \frac{V^2}{R_c}\vec{n}$

4) Exprimer R_c en fonction de $\vec{V}(M/\Re)$ et $\vec{\gamma}(M/\Re)$:

On a : $\vec{V}(M/\Re) = V\vec{\tau}$ et $\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{dV}{dt}\vec{\tau} + \frac{V^2}{R_c}\vec{n}$

$$\Longrightarrow \quad \vec{V}(M/\Re) \wedge \vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{V^3}{R_c}\vec{b} \qquad (\text{car } \vec{\tau} \wedge \vec{n} = \vec{b})$$

$$\Longrightarrow \quad \|\vec{V}(M/\Re) \wedge \vec{\gamma}(M/\Re)\| = \frac{\|\vec{V}\|^3}{R_c} \qquad (\text{car } \|\vec{b}\| = 1 \text{ et } V = \|\vec{V}(M/\Re)\|)$$

$$\Longrightarrow \quad R_c = \frac{\|\vec{V}(M/\Re)\|^3}{\|\vec{V}(M/\Re) \wedge \vec{\gamma}(M/\Re)\|}$$

Exercice n°2

1. on a : $s(t) = \int ds(t) = \int \left\|\vec{V}(M/\Re)\right\| dt = \int \frac{V_0}{1+\alpha t} dt = \frac{V_0}{\alpha} \ln(1+\alpha t) + \overbrace{cte}^{0}$

2. la durée du 1er tour effectué par le point M :

$$s(t_1) = \frac{V_0}{\alpha} \ln(1+\alpha t_1) = 2\pi \Rightarrow t_1 = \frac{1 - e^{\frac{2\pi\alpha}{V_0}}}{\alpha}$$

3. l'accélération du point M dans la base de Frénet :

$$\vec{\gamma}\left(\frac{M}{\Re}\right) = \frac{d}{dt}\left[\left(\frac{V_0}{1+\alpha t}\right)\vec{e}_\varphi\right] = -\frac{V_0}{1+\alpha t}\dot{\varphi}\vec{e}_\rho - \frac{\alpha V_0}{(1+\alpha t)^2}\vec{e}_\varphi$$